Duffy Mapping

Duffy wandelt Legendre-Stützstellen in zwei Dimensionen auf ein Dreieck ab:

$$(x, y) = (c,\ x\prime(1-c))$$

Wobei x' und c unsere Legendre-Stützstellen sind. (c sind $n+1$-legendre-roots, x' sind n-legendre-roots) Der Faktor $(1-c)$ streckt die Punkte entlang einer Achse.

Wichtig: Wir haben hier $N = n(n+1)$ Stützstellen.

Die Gewichte an einem x_i, y_i berechnen sich als

$$\omega_i = \frac{b_i w_i (1-c_i)}{2}$$

wobei b_i und w_i den Gewichten zu x' und c entsprechen, $(1-c_i)$ entspricht der Höhe des Dreiecks an der Koordinate, und der Faktor $\frac{1}{2}$ kommt von der Fläche des Dreiecks.

Umrechnung auf Referenzdreieck

Duffy rechnet nur auf dem *Einheitsdreieck*! Wir erhalten aber *irgendein* Referenzdreieck. Dementsprechend müssen wir die Quadraturformel nochmals abändern.

Rechne aus ecken $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ zwei Schenkel:

$$\vec{u} = \vec{b} - \vec{a}, \quad \vec{v} = \vec{c} - \vec{a}$$

Für $A = [\vec{u} \quad \vec{v}]$ ist die Fläche des Dreiecks $\triangle abc$:

$$\frac{\det(A)}{2}$$

somit müssen wir die Gewichte anpassen (Faktor 2 ist bereits in Gewichten ω):

$$\tilde{\omega}_{i,j} = |detA| \omega_{ij}$$

Schreiben wir die Stützstellen von Duffy nun in Matrix-Form $D = [x_i \quad y_i]_{i=0}^{N}$.
Die Stützstellen auf unserem gegebenen Dreieck $\triangle abc$ sind jetzt:

$$\vec{a} + A \times D$$